

第七章

失业

陈希路

暨南大学经济学院

2026 秋

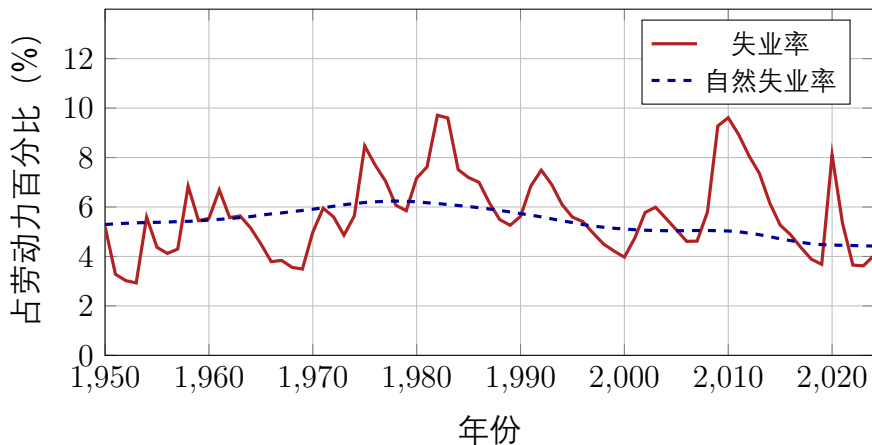
本章学习要点

- 关于自然失业率：
 - 它的含义
 - 它的原因
 - 理解其在现实世界中的表现

自然失业率

- **自然失业率**：经济围绕其波动的平均失业率
- 在**衰退**中，实际失业率升至自然失业率之上
- 在**繁荣**中，实际失业率降至自然失业率之下

美国实际失业率与自然失业率，1950–2024



数据来源：美国劳工统计局（BLS，UNRATE，月度数据年度均值）与 CBO 自然失业率估计（NROU，季度数据年度均值），均经 FRED，1950–2024 年。

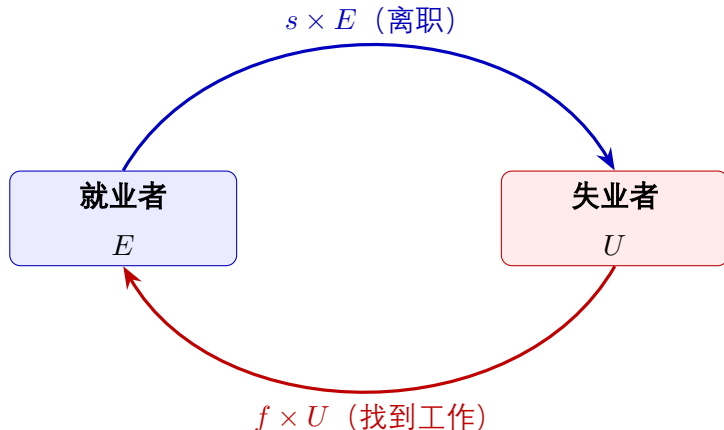
自然失业率的第一个模型

- 变量：
 - L = 劳动力人数
 - E = 就业人数
 - U = 失业人数
 - U/L = 失业率

假设

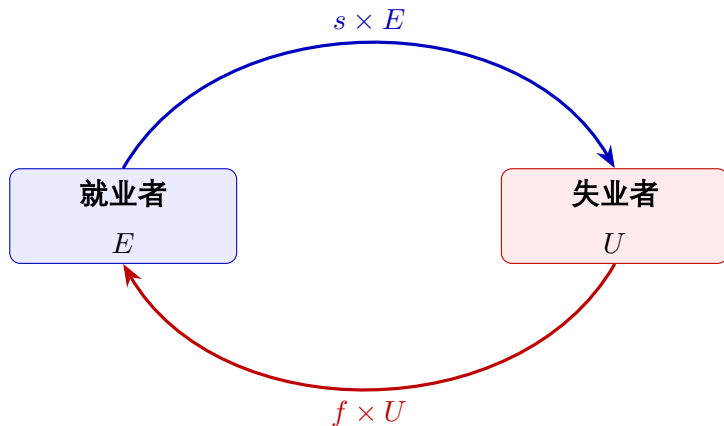
- L 是外生给定的
- 在任何给定的月份，
 - s = 离职率，即就业人数里将要离职的人数比重
 - f = 入职率，即失业人数里将要入职的人数比重
 - s 和 f 是外生的

就业与失业之间的转换



每一期，就业者中有 $s \times E$ 的人离职进入失业；失业者中有 $f \times U$ 的人找到工作进入就业。

就业与失业之间的转换



若进入失业的人数 $s \times E$ 与离开失业的人数 $f \times U$ 相等，失业率保持不变，即达到稳态。

稳态条件

- 定义：当失业率不变时，劳动力市场处于**稳态**或**长期均衡**状态
- 稳态条件为：

$$s \times E = f \times U$$

- 失去或离开工作的就业人数 = 找到工作的失业人数

求解均衡的失业率

- 求解 U/L :

$$\begin{aligned}f \times U &= s \times E \\&= s \times (L - U) \\&= s \times L - s \times U \\(f + s) \times U &= s \times L \\ \frac{U}{L} &= \frac{s}{s + f}\end{aligned}$$

举例

- 每个月，
 - 有 1% 的就业者将会离职，即 $s = 0.01$
 - 有 19% 的失业者将会入职，即 $f = 0.19$
- 那么，自然失业率为：

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s + f} = \frac{0.01}{0.01 + 0.19} = 0.05, \text{ 或 } 5\%$$

政策含义

- 一个政策什么时候会减少自然失业率？
- 只有这个政策降低 s 或增加 f 的时候才可以

为什么会有失业？

- 如果找到工作是即时的 ($f = 1$)，那么
 - 所有失业期将很短暂
 - 自然失业率将接近零
- 以下两个原因导致 $f < 1$:
 - ① 工作搜寻
 - ② 工资刚性

工作搜寻与摩擦性失业

- **摩擦性失业**：由工人寻找工作所需时间引起
 - 即使以下条件满足也会发生
 - 工资具有弹性，且有足够的工作岗位
- 发生原因：
 - 工人具有不同的能力和偏好
 - 工作有不同的技能要求
 - 工人的地理流动不是即时的
 - 关于职位空缺和求职者的信息流动不完善

部门转移

- 定义：行业间或地区间需求构成的变化
- 举例：技术变革
 - 维修电脑的工作增多，维修打字机的工作减少
- 举例：一项新的国际贸易协定
 - 出口部门劳动需求增加，进口竞争部门劳动需求减少
- 这些情景导致摩擦性失业

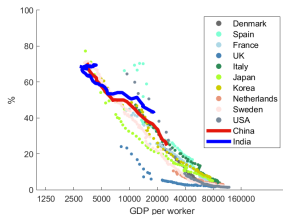
案例研究：长期中的结构变化

部门	1960 年	2006 年
农业 (Agriculture)	4.2%	1.1%
制造业 (Manufacturing)	28.0%	13.9%
其他工业 (Other industry)	9.9%	8.5%
服务业 (Services)	57.9%	76.5%

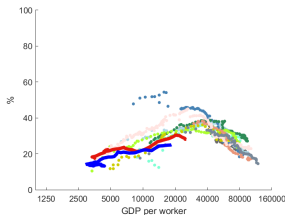
美国各行业就业占总就业的比重。长期中，就业从农业与制造业持续向服务业转移。数据来源：曼昆《宏观经济学》（美国劳工统计局）。

补充材料：结构变化的跨国证据

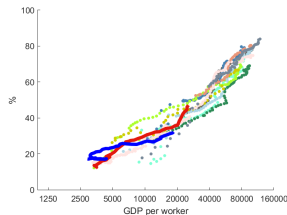
第一产业



第二产业



第三产业



部门转移的更多例子

- 工业革命（1800 年代）：农业衰退，制造业腾飞
- 能源危机（1970 年代）：需求从大型汽车转向小型汽车
- 在我们动态的经济中，较小的部门转移频繁发生，加剧了摩擦性失业

部门转移的更多例子

- “中国”冲击（2000–2010 年代）：
 - 制造业（位于中西部）衰退，服务业（位于沿海地区）腾飞
- 医疗保健支出占 GDP 百分比：
 - 1960 年 5.2%；1980 年 9.1%；2000 年 13.8%；2020 年 17.7%
- 在我们动态的经济中，较小的部门转移频繁发生，加剧了摩擦性失业

公共政策与工作搜寻

- 影响失业的政府项目包括：
- 政府就业机构
 - 传播职位空缺信息以更好地匹配工人与工作
- 公共职业培训项目
 - 帮助从衰退行业中失业的工人获得增长行业的工作所需技能

失业保险 (UI)

- 失业救济金：工人失去工作后，在一定时间内支付其部分之前的工资
- 失业救济金会增加搜寻失业，因为它降低了：
 - 失业的机会成本
 - 寻找工作时的紧迫感
 - 二者都会降低入职率 f
- 有研究表明：劳动者获得失业救济金的时间越长，其平均失业期的持续时间就越长

失业保险的好处

- 通过给工人更多搜寻时间，失业保险可能使工作与工人之间更好地匹配，从而提高生产率并增加收入

失业保险的好处

- 《Do Unemployment Insurance Benefits Improve Match Quality? Evidence from Recent U.S. Recessions》显示：
 - “更长的失业保险金期限减少了工人受教育程度与工作岗位教育要求之间的不匹配。”
 - “我们发现失业保险对匹配质量的影响对那些更可能受流动性约束的人——女性、非白人和受教育程度较低的工人——更大。”
 - “延长失业保险改善了劳动力市场的运行。”

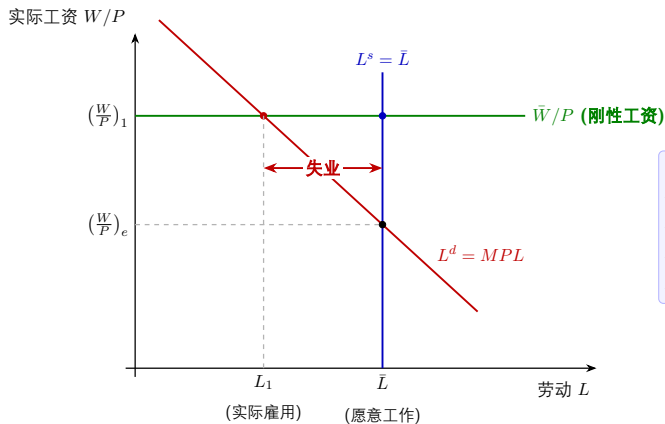
为什么会有失业?

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s + f}$$

• 以下两个原因导致 $f < 1$:

- ① 工作搜寻
- ② 工资刚性

实际工资刚性导致的失业



实际工资刚性：

- ◇ 实际工资高于均衡水平
- ◇ 劳动供给量 > 劳动需求量
- ◇ 产生结构性失业
- ◇ 实际就业量由需求决定 (L_1)

实际工资刚性导致的失业

- 实际工资卡在均衡水平之上
- 愿意工作的劳动量 $>$ 实际雇用的劳动量
- 企业必须在工人之间配给稀缺的工作岗位
- 结构性失业：由实际工资刚性和工作配给导致的失业

工资刚性的原因

- ① 最低工资法
- ② 工会
- ③ 效率工资

1. 最低工资法

- 最低工资可能超过非熟练工人的均衡工资
- 证据表明最低工资高于当地工资中位数 60% 至 66% 的会增加失业
- 然而，证据也表明如果最低工资设定得不是“太高”，那么对失业的影响微乎其微
- 但最低工资无法解释自然失业率的大部分，因为大多数工人的工资远高于最低工资

2. 工会

- 工会行使垄断权力以确保会员获得更高工资
- 当工会工资超过均衡工资时，就会产生失业
- **内部人**：受雇的工会工人，其利益在于保持高工资
- **外部人**：失业的非工会工人，他们偏好均衡工资，以便有足够的就业岗位

按行业划分的工会会员与工资比率，2008 年

行业	就业人数 (千人)	工会占比%	工资比率
私营部门 (总计)	108,073	7.6	123.2
政府部门 (总计)	21,305	36.8	120.5
建筑业	7,652	15.6	151.8
采矿业	776	6.9	102.1
制造业	15,131	11.4	108.6
零售贸易	14,987	5.2	106.6
交通运输	4,639	21.3	126.3
金融、保险	6,536	1.3	88.7
专业服务	11,967	2.1	97.4
教育	3,657	13.8	117.1
医疗保健	15,184	8.0	116.0

工资比率 = $100 \times (\text{工会工资}) / (\text{非工会工资})$ 。数据来源：美国劳工统计局 (2008 年)。

3. 效率工资

- 认为更高工资通过以下方式提高工人生产率的理论：
 - 吸引更高质量的求职者
 - 增加工人努力，减少“偷懒”
 - 减少对企业成本高昂的人员流动
 - 改善工人健康（在发展中国家）
- 企业愿意支付高于均衡水平的工资以提高生产率
- 结果：结构性失业

课堂练习：讨论题

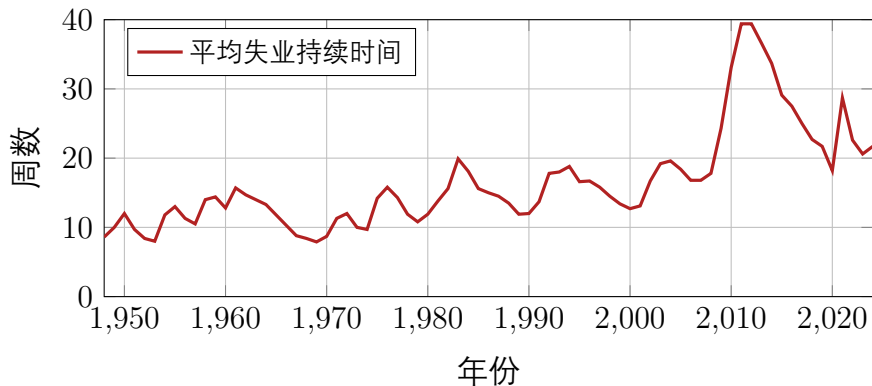
- 利用我们刚刚讲述的内容，提出一项或多项旨在降低自然失业率的政策
- 注明你的政策针对的是摩擦性失业还是结构性失业

美国失业的持续时间，平均值，1960–2009

组	该组失业人数（占有所有 失业者百分比）	该组失业所用时间（占 所有组失业时间的百分 比）
1–4 周	42%	8.1%
5–14 周	30%	21.5%
15 周及以上	27%	70.4%

数据来源：美国劳工统计局（经 FRED）。

美国失业持续时间（平均值），1948–2024



数据来源：美国劳工统计局（BLS，UEMPMEAN，平均失业周数，月度数据年度均值，经 FRED）。原 deck 为失业持续时间中位数（UEMPMEDN），FRED 已无该序列，改用平均值。

长期（27 周及以上）失业者，1948–2024



数据来源：美国劳工统计局（BLS，UEMP27OV，失业 27 周及以上人数，千人，月度数据年度均值，经 FRED）。

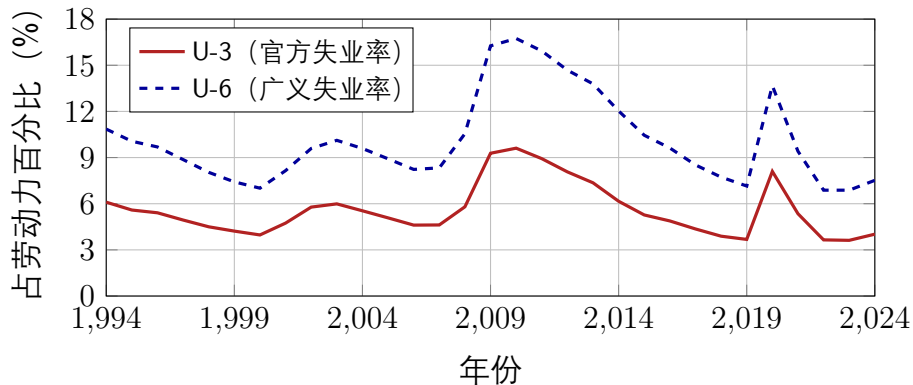
失业的持续时间

- 数据显示：
 - 短期失业事件多于中期或长期失业事件
 - 然而，失业总时间的大部分归因于长期失业者
 - 这种长期失业可能是结构性的和/或由截然不同行业间的部门转移引起
- 了解这一点很重要，因为它可以帮助我们制定更有可能有效的政策

丧失信心的工人

- **丧失信心的工人**：已放弃寻找工作并被视作退出劳动力队伍的工人（U-4 失业率）
- **边缘附着工人**：不在劳动力队伍中，但他们想要工作且可以工作，曾经找过工作但近期没有找过工作的人
- 丧失信心的工人包含在边缘附着工人中（U-5 失业率）
- 与因经济原因从事兼职工作的人合并时，即显示 U-6 失业率

U-3 与 U-6 失业率对比，1994–2024



数据来源：美国劳工统计局（BLS，U-3 为 UNRATE，U-6 为 U6RATE，月度数据年度均值，经 FRED）。

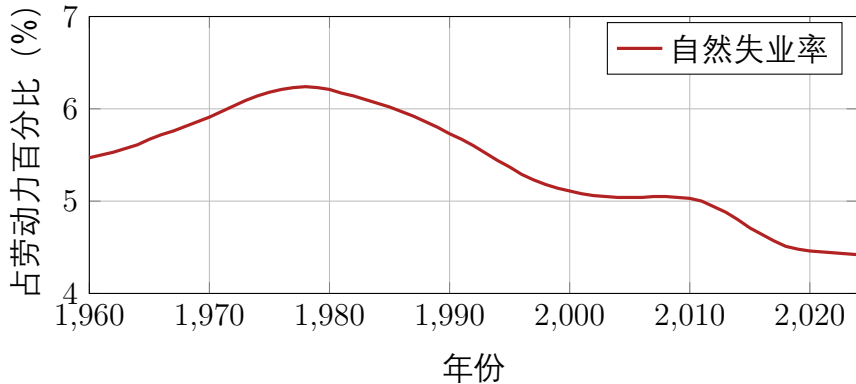
美国失业率，2019 年

年龄	白人男性	白人女性	黑人男性	黑人女性
16–19 岁	12.9%	10.1%	22.3%	19.6%
20–24 岁	6.5	4.9	13.8	9.3
25–54 岁	2.7	2.8	5.4	4.7

数据来源：美国劳工统计局（2019 年，按年龄、性别与种族划分的失业率）。

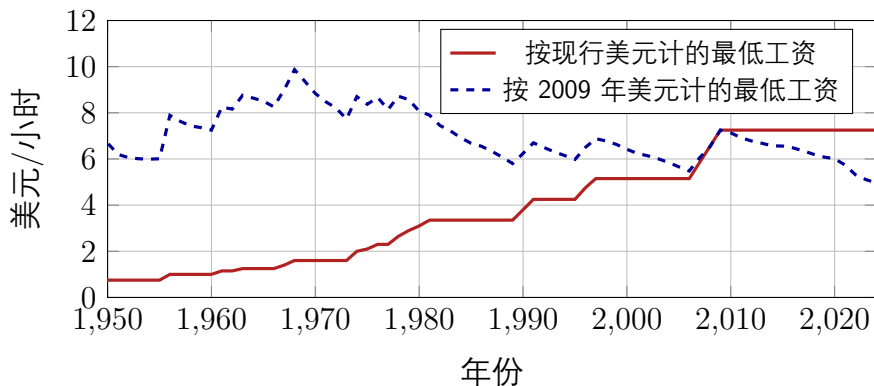
注：此表暂保留 2019 年数据；2023/2024 年分年龄/性别/种族交叉口径需从 BLS 详细 CPS 表获取，未更新。

趋势：自然失业率的升降，1960–2024



自然失业率（CBO 的 NROU 估计，季度数据年度均值）从 1960 年约 5.5% 升至 1978 年约 6.2% 的峰值，随后逐步降至 2024 年约 4.4%。数据来源：美国国会预算办公室（经 FRED）。

解释趋势：最低工资



实际最低工资在 1968 年达到峰值 (约 9.9 美元, 2009 年美元), 随后下降。数

据来源: 美国劳工部 (经 FRED, FEDMINNFRWG, 名义值); 实际值按 CPI-U

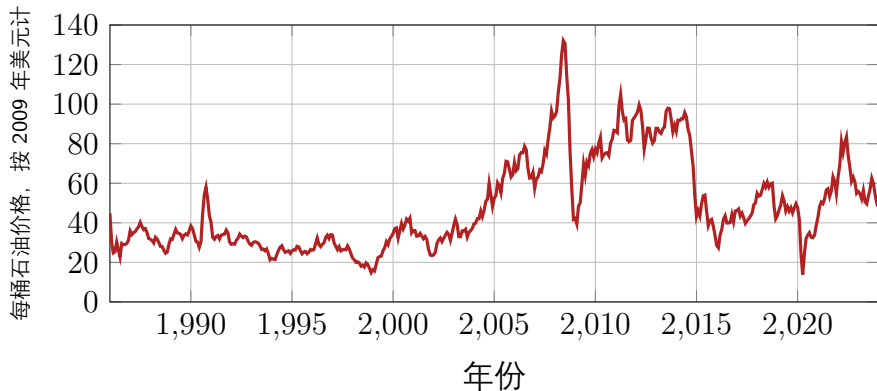
(CPIAUCSL) 折算为 2009 年美元, 1947–2024 年。

解释趋势：工会会员

年份	占劳动力百分比
1930 年	12%
1945 年	35%
1954 年	35%
1970 年	27%
1983 年	20.1%
2008 年	12.3%

自 1980 年代初以来，自然失业率和工会会员人数双双下降；但从 1950 年代到约 1980 年，自然失业率上升而工会会员人数下降。数据来源：美国劳工统计局。

解释趋势：部门转移

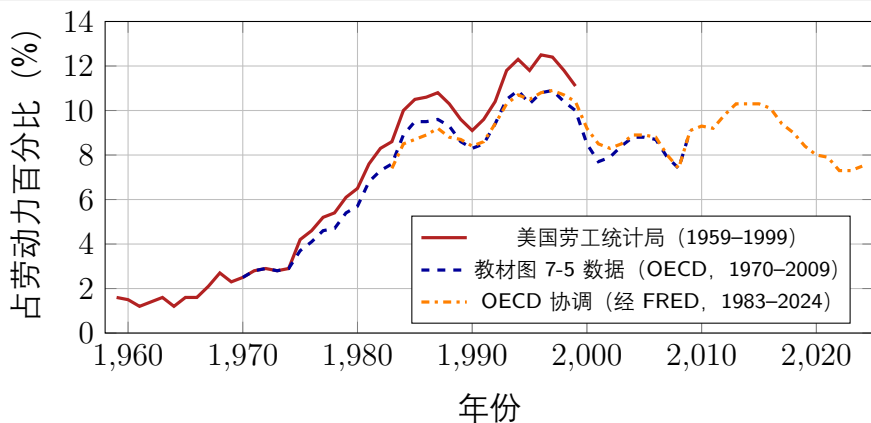


WTI 现货价 (EIA, 经 FRED 的 DCOILWTICO, 月度均值) 按 CPI-U (CPIAUCSL) 折算为 2009 年美元, 1986–2024 年。1990 年海湾危机、2008 年峰值、2014 年下跌、2020 年新冠冲击均造成震动性的部门转移。

解释趋势：人口统计

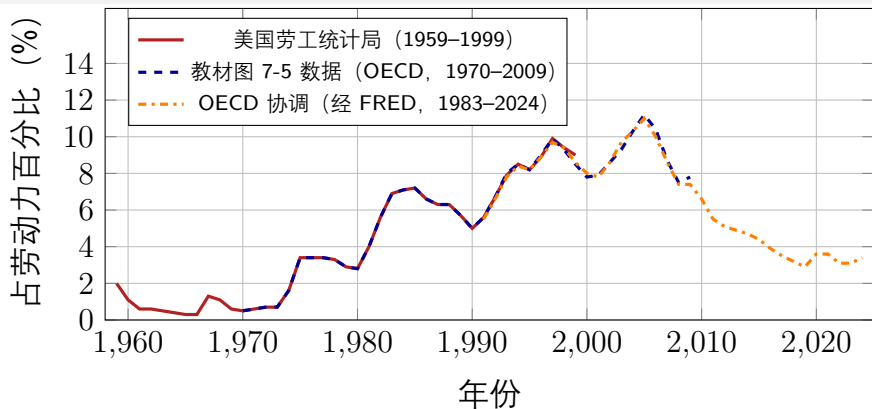
- 1970 年代：
 - 婴儿潮一代当时年轻
 - 年轻工人更频繁地换工作 (s 值高)
- 1980 年代末至今：
 - 婴儿潮一代年龄增长
 - 中年工人更换工作较少 (s 值低)

法国失业率：三种数据来源口径对比



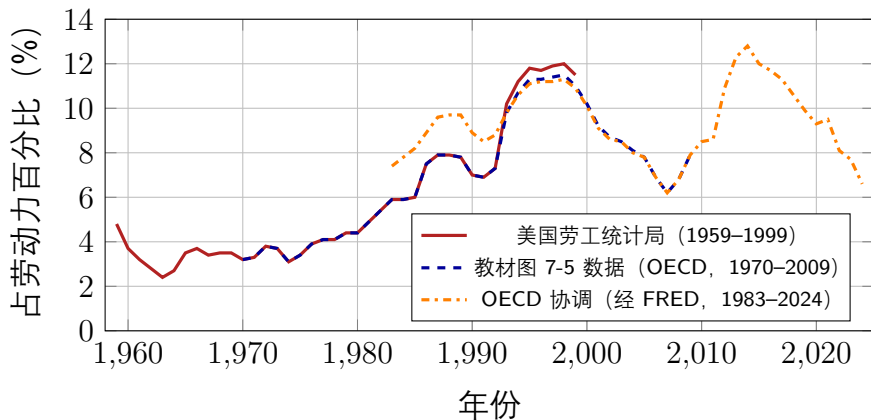
三个来源：美国劳工统计局国际比较数据（BLS，1959-1999）；曼昆《宏观经济学》图 7-5 内嵌数据（OECD，1970-2009）；OECD 协调失业率经 FRED（1983-2024）。

德国失业率：三种数据来源口径对比



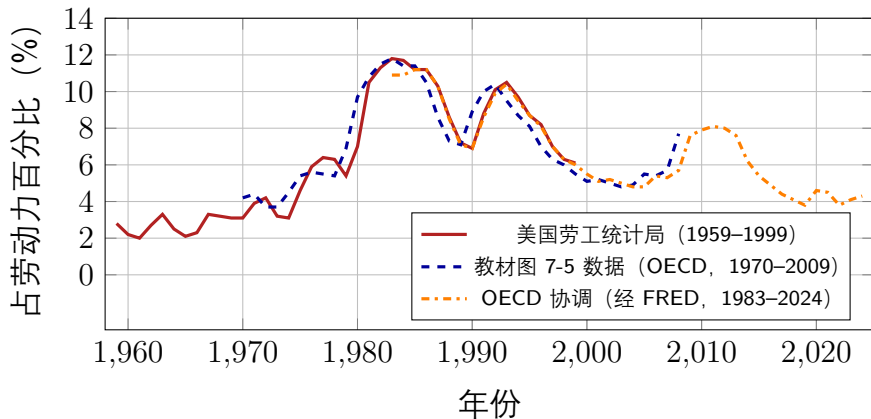
德国 FRED 序列自 1991 年（统一后）起。三个来源：BLS（1959-1999）；教材图 7-5 内嵌数据（OECD，1970-2009）；OECD 协调失业率经 FRED（1983-2024）。

意大利失业率：三种数据来源口径对比



三个来源：BLS (1959-1999)；教材图 7-5 内嵌数据 (OECD, 1970-2009)；
OECD 协调失业率经 FRED (1983-2024)。

英国失业率：三种数据来源口径对比



三个来源：BLS (1959-1999)；教材图 7-5 内嵌数据 (OECD, 1970-2009, 2009 年英国数据缺失)；OECD 协调失业率经 FRED (1983-2024)。

为什么欧洲失业率上升而美国没有

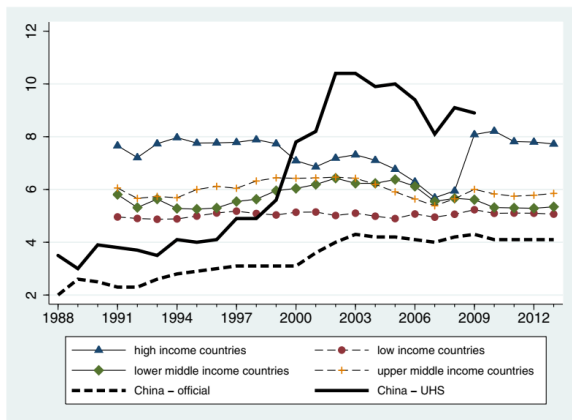
- 冲击：近几十年来，技术进步使劳动需求从非熟练工人转向熟练工人
- 在美国的影响：“技能溢价”——熟练工人与非熟练工人之间的工资差距——加大
- 在欧洲的影响：更高的失业率，原因是慷慨的政府失业福利和强大的工会存在

集体谈判覆盖工人百分比，选定国家

国家	覆盖工人百分比 (%)
美国	18
英国	47
瑞士	53
西班牙	68
瑞典	83
德国	90
法国	92
奥地利	98

数据来源：OECD（集体谈判覆盖率，选定国家）。

补充材料：中国的失业



来源：Feng, Hu, and Moffitt (2017), Journal of Comparative Economics。

补充材料：解释中国的失业

- 1988–1995 年失业率平均仅为 3.7%
 - 城镇劳动力市场仍以所谓的“铁饭碗”为特征
 - 国家分配工作、终身就业，主要在国有部门
- 1995–2002 年失业率急剧上升
 - 国有企业大规模下岗
 - 农村向城市移民加速

补充材料：解释中国的失业

- 上升趋势约在 2002 年停止
 - 部分原因是加入 WTO 增加了对劳动力的需求
 - 部分原因是大学扩招提高了劳动力的整体素质

本章小结

- 自然失业率
 - 定义：长期平均或“稳态”失业率
 - 取决于工作离职率和工作找到率
- 摩擦性失业
 - 由匹配工人与工作所需时间引起
 - 可能因失业保险而增加

本章小结

- 结构性失业
 - 源于工资刚性：实际工资保持在均衡水平之上
 - 原因：最低工资、工会、效率工资
- 失业的持续时间
 - 大多数失业期是短期的
 - 但大多数失业周数可归因于少数长期失业者
 - 2008 年衰退和新冠衰退都大大增加了长期失业者

本章小结

- 美国的失业
 - 失业的多重衡量指标：U-3、U-6 等
 - 不同人口群体间的差异
- 美国自然失业率的表现
 - 从 1960 年上升至 1980 年代初，然后下降
 - 可能的解释：实际最低工资的趋势、工会会员人数、部门转移的普遍性，以及婴儿潮一代的老龄化

本章小结

- 欧洲的失业
 - 自 1970 年以来急剧上升
 - 可能由于慷慨的失业福利、强大的工会存在，以及技术驱动的需求从非熟练工人转移

1. 假设每月 0.75% 的就业者失去工作，15% 的失业者找到工作。稳态失业率是多少？

- A. 4.76%
- B. 9.00%
- C. 14.25%
- D. 15.75%

1. 假设每月 0.75% 的就业者失去工作，15% 的失业者找到工作。稳态失业率是多少？

- **A. 4.76%**
- B. 9.00%
- C. 14.25%
- D. 15.75%

2. 以下哪项不是摩擦性失业的原因？

- A. 部门转移
- B. 企业停业
- C. 工资刚性
- D. 技术进步

2. 以下哪项不是摩擦性失业的原因？

- A. 部门转移
- B. 企业停业
- C. 工资刚性
- D. 技术进步

3. 以下哪项最恰当地定义了替代率？

- A. 雇主找到替代离职工人的平均时间
- B. 失业保险给予失业工人的原工资比例
- C. 现行工资与雇主为充分配备员工所需支付工资之间的差额
- D. 劳动力中每年因技术进步和全球化而失业的比例

3. 以下哪项最恰当地定义了替代率？

- A. 雇主找到替代离职工人的平均时间
- B. 失业保险给予失业工人的原工资比例
- C. 现行工资与雇主为充分配备员工所需支付工资之间的差额
- D. 劳动力中每年因技术进步和全球化而失业的比例

4. 以下哪项不是工资刚性的原因？

- A. 部门转移
- B. 最低工资法
- C. 工会
- D. 效率工资

4. 以下哪项不是工资刚性的原因？

- A. 部门转移
- B. 最低工资法
- C. 工会
- D. 效率工资

5. 对劳动经济学家而言，术语效率工资意味着：

- A. 均衡工资
- B. 低于均衡水平的工资
- C. 高于均衡水平的工资
- D. 等于劳动边际收益产品的工资

5. 对劳动经济学家而言，术语效率工资意味着：

- A. 均衡工资
- B. 低于均衡水平的工资
- **C. 高于均衡水平的工资**
- D. 等于劳动边际收益产品的工资

6. 以下哪项不是雇主使用效率工资的目的？

- A. 减少劳动力流动
- B. 消除非自愿失业
- C. 提高工人质量
- D. 增加工人努力

6. 以下哪项不是雇主使用效率工资的目的？

- A. 减少劳动力流动
- B. 消除非自愿失业
- C. 提高工人质量
- D. 增加工人努力

7. 以下哪种说法通常是正确的？

- A. 欧洲国家的工人通常较少受到集体谈判协议覆盖
- B. 与其他发达经济体相比，美国受集体谈判协议覆盖的工人百分比相对较低
- C. 瑞典的高工会会员率导致其失业率高于欧洲邻国
- D. 工会导致更高的就业水平和更低的结构性失业

7. 以下哪种说法通常是正确的？

- A. 欧洲国家的工人通常较少受到集体谈判协议覆盖
- B. 与其他发达经济体相比，美国受集体谈判协议覆盖的工人百分比相对较低
- C. 瑞典的高工会会员率导致其失业率高于欧洲邻国
- D. 工会导致更高的就业水平和更低的结构性失业

8. 关于大衰退，以下哪种说法是正确的？

- A. 短期失业上升，长期失业下降
- B. 与其他衰退相比，长期失业的增加并无异常
- C. 与其他衰退不同，失业福利未被调整
- D. 经济学家对加强的失业福利对失业的影响没有共识

8. 关于大衰退，以下哪种说法是正确的？

- A. 短期失业上升，长期失业下降
- B. 与其他衰退相比，长期失业的增加并无异常
- C. 与其他衰退不同，失业福利未被调整
- D. 经济学家对加强的失业福利对失业的影响没有共识